

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000342 - Aplicaciones En Salud Digital

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	17

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000342 - Aplicaciones en Salud Digital
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Gema Garcia Saez (Coordinador/a)	B302.2	gema.garcia.saez@upm.es	J - 12:00 - 13:00 Será necesario concertar cita por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Iniesta Chamorro, José Manuel	jm.iniesta@upm.es	Garcia Saez, Gema

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Jose Tapia Galisteo	jose.tapia.galisteo@upm.es	UPM

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De Programación

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Biomedica no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE24 - Comprender, utilizar y diseñar sistemas de ayuda a la gestión de la información biomédica y a la toma de decisiones médicas.

CE25 - Conocer los principales sistemas de comunicaciones por cable e inalámbricos

CE26 - Conocer las redes de comunicaciones y su uso en los sistemas de gestión intra e interhospitalaria

CE27 - Conocer los sistemas actuales y saber diseñar sistemas de consulta médica a través de redes de comunicaciones

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.

CG02 - Aplicar de forma profesional a su trabajo los conocimientos adquiridos.

CG03 - Ser capaz de manejar todas las tecnologías de la información y las comunicaciones.

CG05 - Tener capacidad de análisis y síntesis, pensar de forma integrada, abordar los problemas desde diferentes perspectivas y estar siempre preparado para ¿to think out of the box¿

CG06 - Adoptar una actitud ante los problemas de su competencia que considere que su papel no es exclusivamente aportar soluciones sino, siempre que sea posible, participar además en la propia identificación u definición de dichos problemas

CG10 - Formular, diseñar y elaborar proyectos siendo capaz de liderar grupos de trabajo y buscar en distintas fuentes de información e integrar nuevos conocimientos en su investigación

CG11 - Elaborar y defender argumentos y resolver los problemas de forma efectiva y creativa.

CG12 - Tener capacidad de iniciativa, integración, colaboración y potenciación de la discusión crítica en el ámbito del trabajo en equipo.

CG15 - Transmitir la información adquirida, las ideas, los problemas y las soluciones de forma oral y escrita en castellano e inglés.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA78 - Conocimiento del entorno en el que se han de instalar y operar los servicios de telemedicina.

RA79 - Sabe aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las etapas del ciclo de vida

RA76 - Conocimientos teóricos y habilidades prácticas en las tecnologías necesarias para el desarrollo e integración de servicios de telemedicina.

RA81 - Conoce un conjunto de métodos, tecnologías y recursos para el diseño, desarrollo y evaluación de aplicaciones de telemedicina

RA80 - Mediante la comparación de tecnologías aplicables sabe diseñar e implementar diversos sistemas de telecuidado, telemonitorización, telediagnóstico, diagnóstico cooperativo, etc, con especial atención a los puntos críticos para su implantación en entornos clínicos reales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumno un conocimiento teórico y práctico de las tecnologías y metodologías empleadas en el diseño, desarrollo y evaluación de los sistemas de Salud Digital.

1. Introducción a las aplicaciones en Salud Digital y al contexto clínico actual

1.1. Contexto clínico actual.

1.2. Evolución e impacto de las aplicaciones en Salud Digital en la actualidad.

1.3. Descripción de estudio dirigido

2. Proyecto de aplicación en Salud Digital: diseño, desarrollo y evaluación

2.1 Trabajos en grupo

2.2. Metodologías de análisis y especificación de requisitos.

2.3. Metodologías de diseño de sistemas de salud digital.

2.4. Métodos de evaluación de sistemas de salud digital. Taller: Caso práctico

3. Metodologías de modelado de sistemas de Salud Digital

3.1. Introducción al modelado de sistemas

3.2. Unified Modelling Language (UML). Taller: Caso práctico

4. Tele-monitorización y redes de sensores en sistemas de Salud Digital

4.1. Tecnologías y variables de monitorización

4.2. Sensores y redes de sensores empleados.

5. Aplicaciones móviles en salud digital

5.1. Diseño e implementación de aplicaciones móviles

5.2. Tecnologías de interacción de usuario.

5.3. Taller: Desarrollo de app Android.

6. Introducción a los sistemas de ayuda a la decisión clínica

6.1. Gestión y extracción de conocimiento.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a las aplicaciones en salud digital y al contexto clínico actual

1.1. Contexto clínico actual.

1.2. Evolución e impacto de las aplicaciones en Salud Digital en la actualidad

2. Proyecto de aplicación en Salud Digital: diseño, desarrollo y evaluación

2.1. Trabajos en grupo

2.1.1. Presentación de trabajos

2.1.2. Asignación de trabajos

2.2. Metodologías de análisis y especificación de requisitos

2.3. Metodologías de diseño de sistemas de salud digital

2.4. Métodos de evaluación de sistemas de salud digital. Taller: Caso práctico

3. Metodologías de modelado de sistemas de salud digital

3.1. Introducción al modelado de sistemas

3.2. Unified Modelling Language (UML). Taller: Caso práctico

4. Tele-monitorización y redes de sensores en sistemas de salud digital

4.1. Tecnologías y variables de monitorización

4.2. Sensores y redes de sensores empleados

5. Aplicaciones móviles en salud digital

5.1. Diseño e implementación de apps móviles

5.2. Tecnologías de interacción de usuario. Taller: Especificación y diseño de mocks-up

5.3. Taller: implementación de app Android

6. Introducción a los sistemas de ayuda a la decisión clínica

6.1. Gestión y extracción de conocimiento

6.2. . Taller: caso práctico de inteligencia artificial

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2.2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Taller 2.3 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
4	Tema 2.4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Taller 2.4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
5	Tema 3.1, 3.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Presentación idea trabajo en grupo Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Presentación idea trabajo en grupo OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Tema 3.2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Taller Tema 3.2 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Entrega introducción y objetivos del trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
7	Tema 4. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega taller 3.2. Modelado OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
8	Tema 5.2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Taller Tema 5.1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

9	Tema 6 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Taller 6.2 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
10		Desarrollo de caso práctico Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Entrega taller 5.1 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Entrega diseño del sistema -trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11		Desarrollo de caso práctico Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
12		Desarrollo de caso práctico Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Diseño de prototipos y Evaluación- Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13	Presentación y evaluación de prototipos Duración: 03:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Entrega de casos prácticos y presentación TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14	Presentación de trabajos en grupo Duración: 04:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentación de trabajos en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Asistencia, cuestionarios de clase y participación activa OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Talleres casos prácticos OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Trabajo en grupo y presentación TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global

				Presencial
				Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Presentación idea trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG11 CG15 CE24
6	Entrega introducción y objetivos del trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	7%	0 / 10	CG02 CG03 CG05 CG06 CG10 CG11 CG12 CG15 CE24 CE25 CE27
7	Entrega taller 3.2. Modelado	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	12.5%	0 / 10	CG05 CG06 CG11 CG15 CE24
10	Entrega taller 5.1	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	12.5%	0 / 10	CG01 CG02 CG03 CG10 CG12 CE24 CE25 CE26 CE27
10	Entrega diseño del sistema -trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG01 CG02 CG03 CG05 CG06 CG10 CG11 CG12 CG15 CE24 CE25

							CE26 CE27
12	Diseño de prototipos y Evaluación- Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	8%	0 / 10	CG01 CG02 CG03 CG05 CG06 CG10 CG11 CG12 CG15 CE24 CE25 CE26 CE27
13	Entrega de casos prácticos y presentación	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	20%	0 / 10	CG01 CG02 CG05 CG10 CG11 CG15 CE24
14	Presentación de trabajos en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG05 CG10 CG11 CG12 CG15 CE24 CE27
14	Asistencia, cuestionarios de clase y participación activa	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG11 CG05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CG01 CG02 CG03 CG05 CG06 CG10 CG11 CG12 CG15 CE24 CE25 CE26 CE27

17	Talleres casos prácticos	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	25%	5 / 10	CG01 CG02 CG03 CG05 CG06 CG10
17	Trabajo en grupo y presentación	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CG01 CG02 CG03 CG05 CG06 CG10 CG11 CG12 CG15 CE24 CE27

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Trabajo en grupo y presentación	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:30	30%	5 / 10	CE24 CE25 CG11 CG05 CE26 CE27 CG15 CG02 CG01 CG03 CG10 CG12 CG06
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CG01 CG02 CG03 CG05 CG06 CG11 CG12 CG15

						CE24 CE25 CE26 CE27
Entregas de talleres prácticos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CG02 CG03 CG05 CG01 CG06 CG11 CG15 CE25 CE26 CE27

7.2. Criterios de evaluación

Los alumnos serán evaluados, por defecto mediante evaluación progresiva. La calificación de la asignatura para estos alumnos se realizará del siguiente modo:

65% de la evaluación del trabajo en grupo (20% presentaciones, 20% prototipos, 25% memoria final) +

10% asistencia, tests de clase y participación activa en clase +

25% actividades de evaluación (talleres)

Es obligatorio realizar la presentación del trabajo en grupo y obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 para aprobar la asignatura.

La entrega de actividades de evaluación con retraso respecto a la fecha indicada se penalizará con un 20% de la nota final.

Evaluación global

Los alumnos que lo deseen podrán optar a la evaluación global. En este caso, la calificación final se obtendría de acuerdo con lo siguiente:

25% Talleres casos prácticos

30% Trabajo en grupo y presentación oral del trabajo

40% Examen escrito

Para aprobar la asignatura será necesario obtener 5 puntos sobre 10 en cada parte.

Evaluación extraordinaria

Para todos los alumnos que tengan que acudir a la evaluación EXTRAORDINARIA de la asignatura, la calificación final se obtendrá de acuerdo con:

20% Talleres casos prácticos

30% Trabajo en grupo y presentación oral del trabajo

50% Examen escrito

Para aprobar la asignatura será necesario obtener 5 puntos sobre 10 en cada parte.

En caso de no aprobar en convocatoria extraordinaria, no se guardarán las calificaciones de los talleres o de los trabajos de un año académico a otro.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Documentación con el material presentado en clase	Otros	Accesible on-line en la plataforma de tele-enseñanza moodle
M. Maheu. E-health, telehealth, and telemedicine: a guide to start-up and success. 2001.	Bibliografía	
R. Wootton. Introduction to telemedicine (2nd ed). 2006.	Bibliografía	
T. Weillkiens. Systems engineering with SysML/UML: modeling, analysis, design. 2006	Bibliografía	Tema 2
Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh (1999). "The Unified Software Development Process". Addison-Wesley Object Technology.	Bibliografía	Tema 2

Dean Leffingwell, Don Widrig (1999). ?Managing Software Requirements; A Unified Approach,?Addison- Wesley	Bibliografía	Tema 2
Andrés Martínez (2001). Bases metodológicas para evaluar la viabilidad y el impacto de proyectos de telemedicina. Pan American Health Organization.	Recursos web	Tema 2.3
M. Pascual. Aportaciones a un modelo de inserción de servicios asistenciales basados en telemedicina para su uso y validación en el seguimiento de pacientes crónicos. Tesis doctoral (UPM), 2008.	Bibliografía	Tema 2.3
Javier Martin Juan, Lorena López Resusta (2014). UML Práctico: Aprende UML paso a paso. ISBN: 8461713842	Bibliografía	Tema 3
Dargie, Waltenegus (2010). Fundamentals of Wireless Sensor Networks. Wiley	Bibliografía	Tema 4
Shneiderman, Ben (2010). Designing the User Interface. Pearson.	Bibliografía	Tema 5
Clinical Decision Support Systems- Theory and Practice (2007). Editors: Berner, Eta S. (Ed.). Springer	Bibliografía	Tema 5
Bashshur, Rashid L. et. al. (2014), The Empirical Foundations of Telemedicine Interventions for Chronic Disease Management. Telemedicine and E-Health 20, no. 9: 769?800	Bibliografía	

Ted Hagos (2019). Android Studio IDE Quick Reference. A Pocket Guide to Android Studio Development. Apress.	Bibliografía	Tema 5
Pieter Kubben, Michel Dumontier, Andre Dekker Editors?Fundamentals of clinical data science?. Springer Open. 2019	Bibliografía	Tema 5 Capítulo Mobile Apps. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/22918/1007243.pdf?sequence=1#page=170

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con los ODS 3 y 4:

- 3.d Reforzar la capacidad de todos los países en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud. Los sistemas de salud digital contribuyen a gestionar y optimizar el cuidado de la salud.
- 4.4: Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo y al emprendimiento.